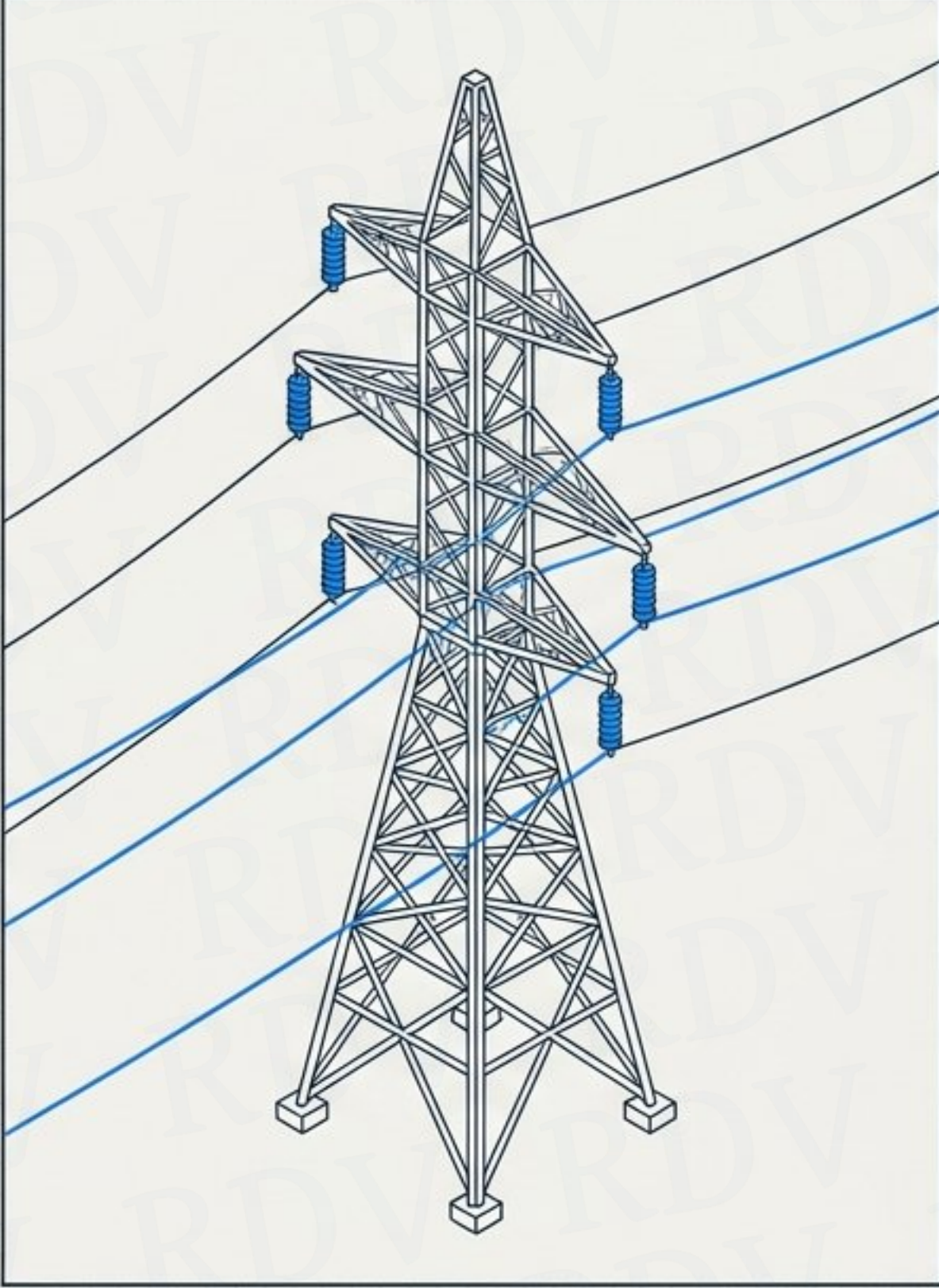
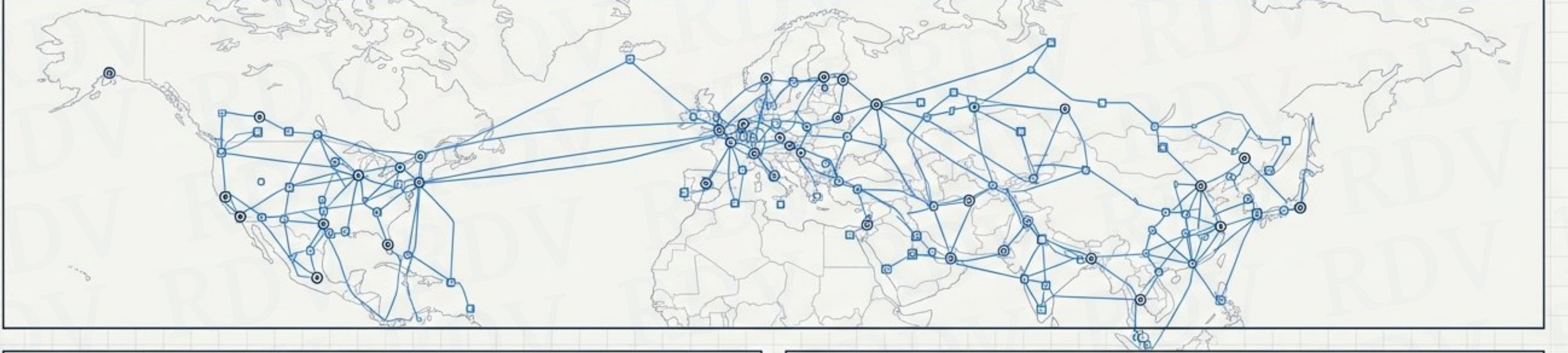




એચવીએસી (HVAC) ટ્રાન્સમિશન: ફાયદા અને મર્યાદાઓ

આધુનિક ઇલેક્ટ્રિકલ ગ્રીડની કરોડરજીને સમજવી

નિર્વિવાદ ધોરણ: વિશ્વભરમાં એચવીએસી (HVAC) નો ઉપયોગ



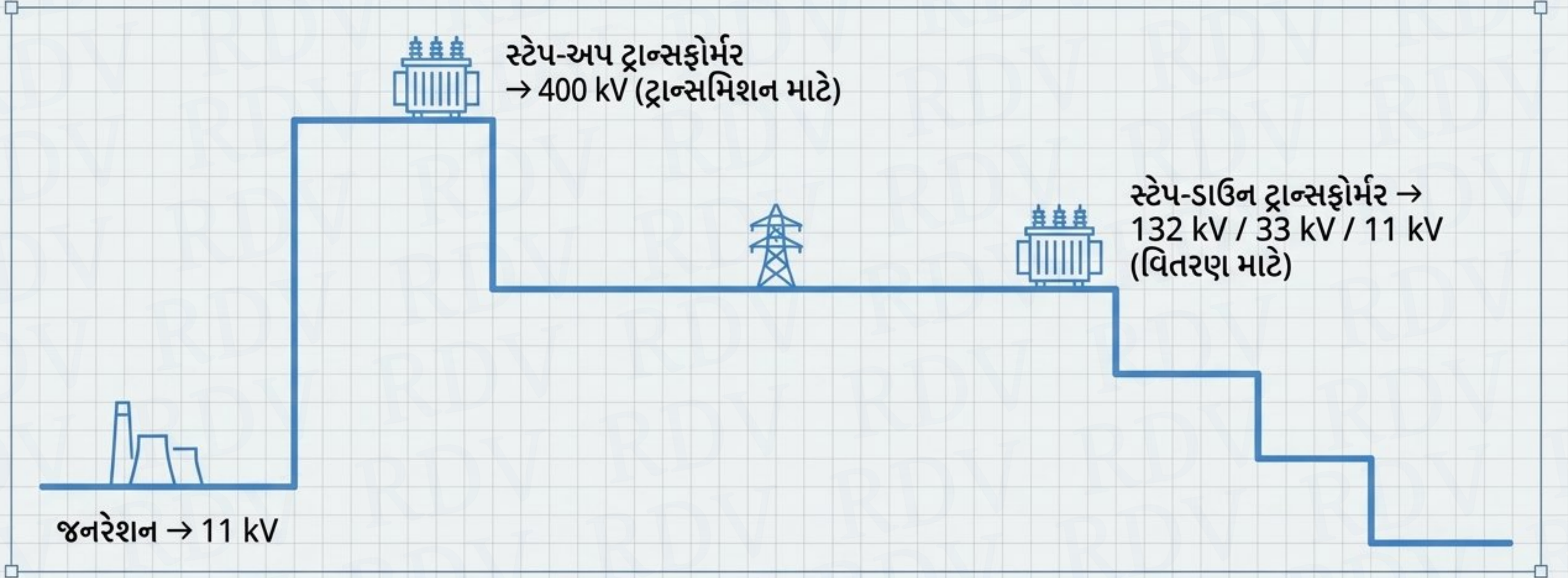
બલ્ક પાવર ટ્રાન્સમિશન:

લાંબા અંતર સુધી મોટા પાયે વિદ્યુત ઊર્જાના વહન માટે હાઈ-વોલ્ટેજ અલ્ટરનેટિંગ કરંટ (HVAC) એ વૈશ્વિક સ્ટાન્ડર્ડ છે.

શા માટે?

તે ઐતિહાસિક રીતે પ્રસ્થાપિત ટેકનોલોજી છે અને ભૌતિકશાસ્ત્રના અનિવાર્ય ફાયદાઓ ધરાવે છે. તેના ઉપકરણો, પ્રોટેક્શન સિસ્ટમ્સ અને જાળવણી પદ્ધતિઓ દાયકાઓથી વિકસિત છે.

ટ્રાન્સફોર્મેશનનો જાદુ: સરળ વોલ્ટેજ નિયંત્રણ



ટ્રાન્સફોર્મરની મદદથી વોલ્ટેજ વધારવો કે ઘટાડવો અત્યંત સરળ છે. આ એચવીએસી (HVAC) નો સૌથી મોટો ફાયદો છે.

કાર્યક્ષમતાનું ભૌતિકશાસ્ત્ર: ઉચ્ચ વોલ્ટેજ = ઓછો લોસ

સૂત્રો (Formulas)

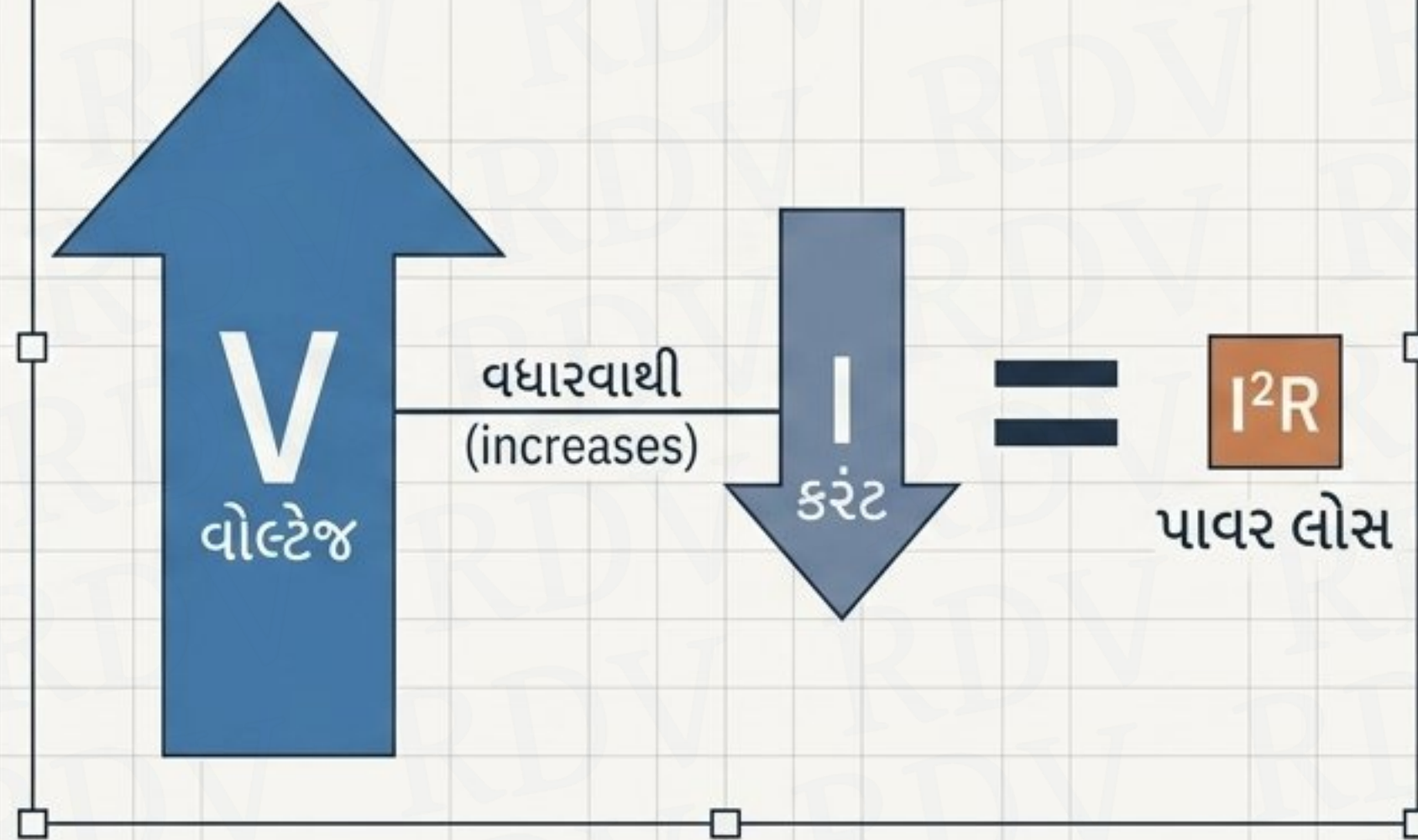
સમાન પાવર ટ્રાન્સમિશન માટે:

$$P = \sqrt{3}VI\cos\phi$$

લોસનું સૂત્ર:

$$P_{\text{loss}} = 3I^2R$$

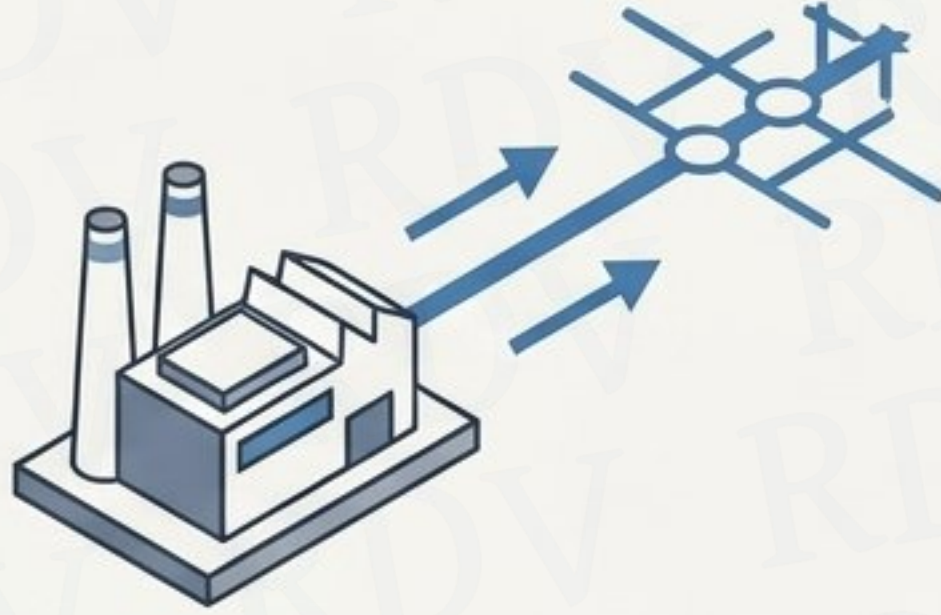
The Loss Reduction Engine



વોલ્ટેજ વધારવાથી કરંટ (I) ઘટે છે. ઓછો કરંટ એટલે I^2R લોસમાં ઘાતાંકીય (exponential) ઘટાડો, જે ટ્રાન્સમિશનને વધુ કાર્યક્ષમ બનાવે છે.

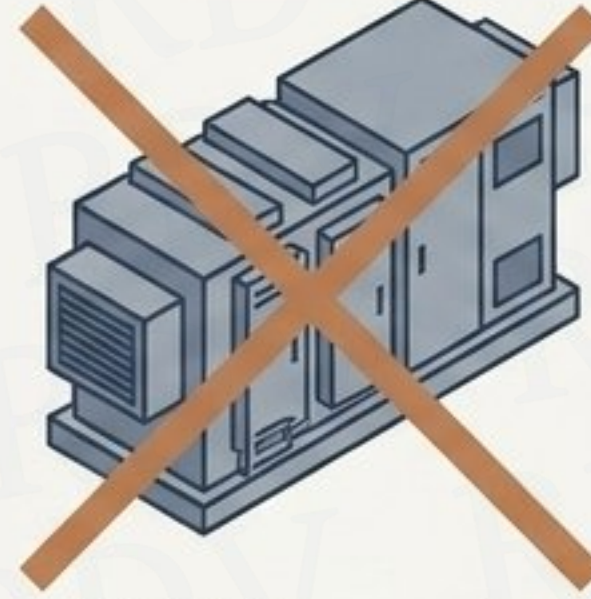
અર્થશાસ્ત્ર અને સરળ ઈન્ટિગ્રેશન

ઈન્ટિગ્રેશન (Integration)



મોટાભાગના પાવર સ્ટેશનો અને વિતરણ પ્રણાલીઓ AC પર કામ કરે છે. તેથી, કન્વર્ટર વિના સીધું જોડાણ શક્ય છે.

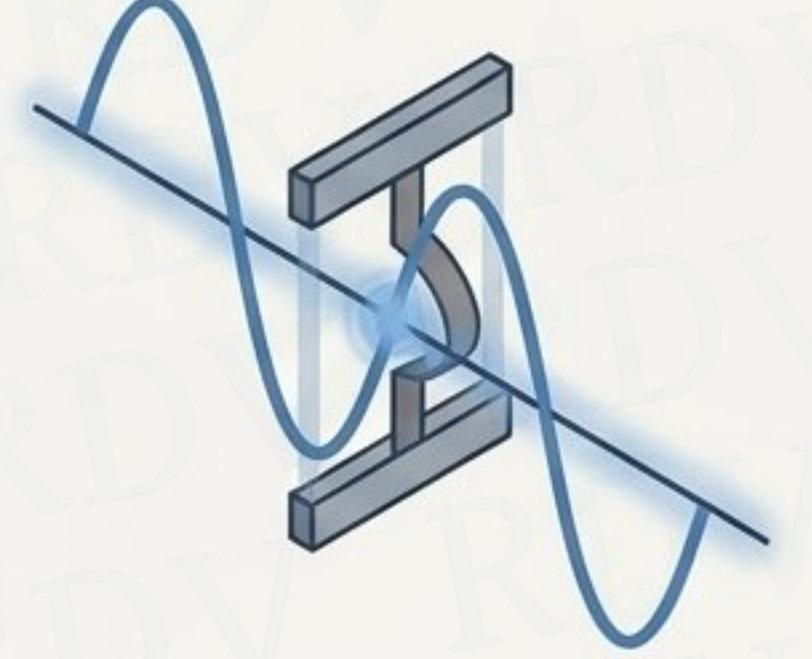
ખર્ચ (Cost)



AC-DC Converter

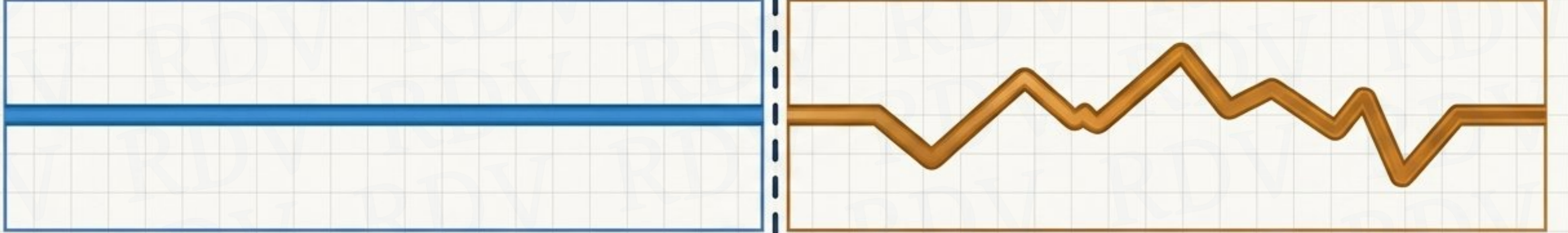
HVDC ની તુલનામાં, ટર્મિનલ ઉપકરણોનો ખર્ચ ઓછો છે કારણ કે મોંઘા AC-DC કન્વર્ટર સ્ટેશનની જરૂર પડતી નથી.

પ્રોટેક્શન (Protection)



AC સર્કિટ બ્રેક્સ અત્યંત વિકસિત છે. AC માં 'નેચરલ કરંટ ઝીરો' (Natural current zero) સર્કિટ ઈન્ટરપ્શનમાં મદદ કરે છે.

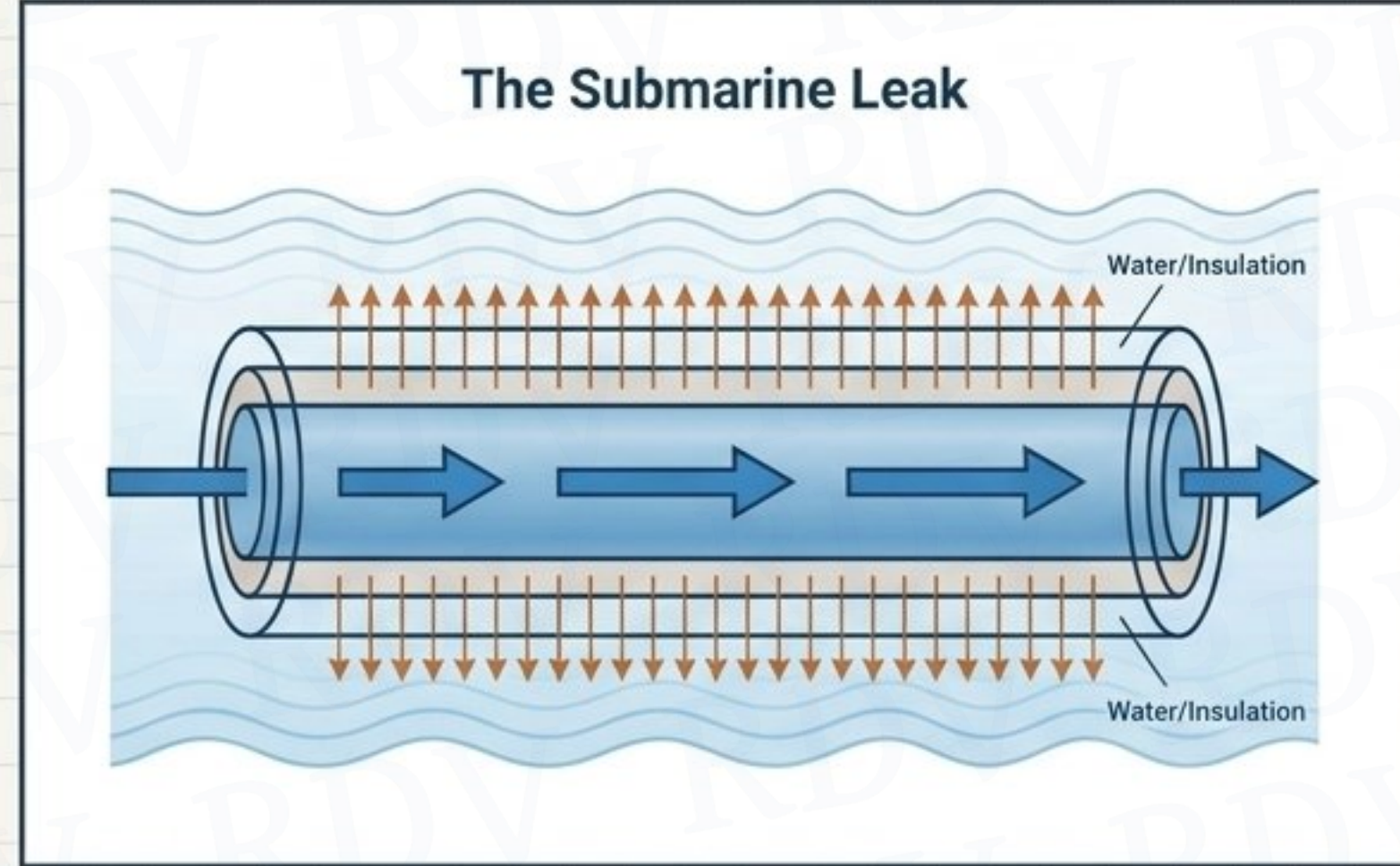
એચવીએસીની ભૌતિક સીમાઓ



ઓવરહેડ એપ્લિકેશન્સ માટે આર્થિક અને વ્યવહારુ હોવા છતાં, અલ્ટરનેટિંગ કરંટ (AC) નો સ્વભાવ લાંબા અંતર અને વિશિષ્ટ વાતાવરણમાં ગંભીર ભૌતિક પડકારો ઉભા કરે છે.

જ્યારે પાવર અંડરગ્રાઉન્ડ, સબમરીન અથવા અત્યંત લાંબા અંતરે મોકલવામાં આવે છે, ત્યારે કયા પરિબલો મર્યાદા બની જાય છે?

કેપેસિટિવ પડકારો: સબમરીન અને અંડરગ્રાઉન્ડ મર્યાદા



ચાર્જિંગ કરંટ (Charging Current)

AC ટ્રાન્સમિશન લાઇનમાં કેપેસિટન્સ હોય છે, જેના કારણે લોડ ઓછો હોય ત્યારે પણ ચાર્જિંગ કરંટ વહે છે. અત્યંત લાંબા સબમરીન કે અંડરગ્રાઉન્ડ કેબલ માટે આ સૌથી મોટી મર્યાદા છે.

રિએક્ટિવ પાવર (Reactive Power)

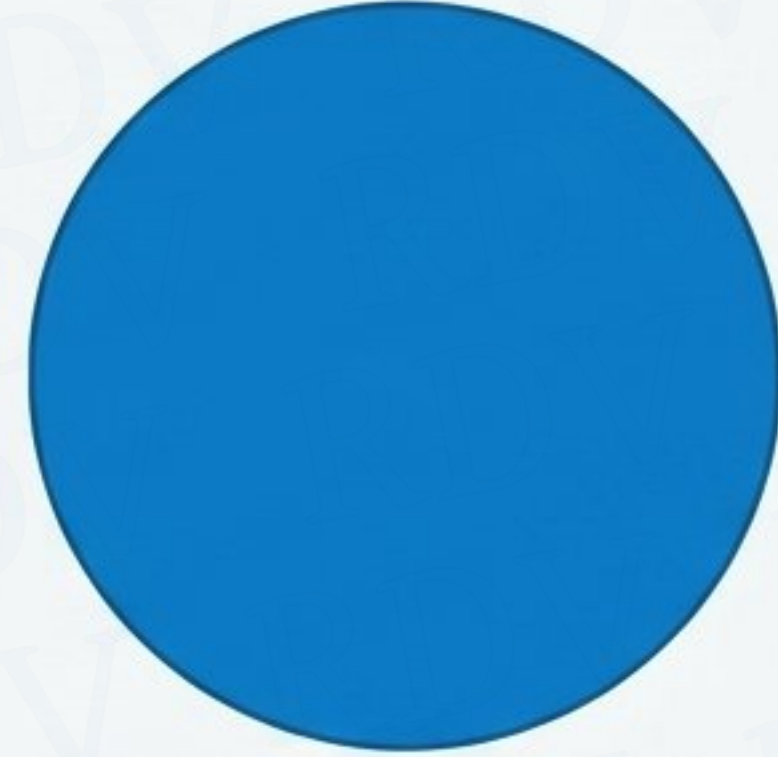
લાઇન ઇન્ડક્ટન્સ અને કેપેસિટન્સના કારણે તે રિએક્ટિવ પાવર ઉત્પન્ન કરે છે અથવા વાપરે છે.

- પરિણામ: વોલ્ટેજ રેગ્યુલેશનની સમસ્યા, વધારાનો પાવર લોસ, અને કેપેસિટીમાં ઘટાડો.

કંડક્ટર ફિઝિક્સ: સ્કીન ઇફેક્ટ અને જટિલતા



સ્કીન ઇફેક્ટ (AC)



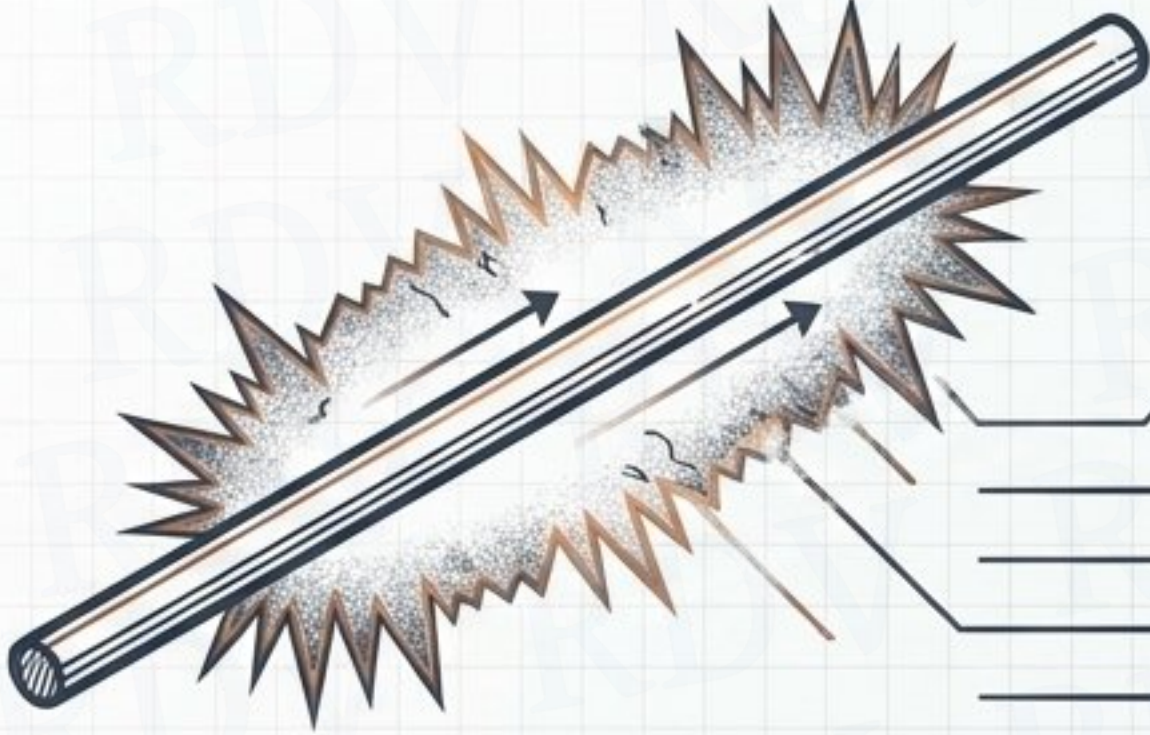
આદર્શ પ્રવાહ (DC)

સ્કીન ઇફેક્ટ (Skin Effect): AC કરંટ કંડક્ટરના બહારના ભાગ (outer region) તરફ કેન્દ્રિત થવાનું વલણ ધરાવે છે.

અસર: આનાથી કંડક્ટરનો અસરકારક AC અવરોધ (resistance) વધે છે, પરિણામે લોસમાં વધારો થાય છે.

વધુ કંડક્ટરની જરૂરિયાત: 3-ફેઝ HVAC સિસ્ટમમાં ત્રણ કંડક્ટરની જરૂર પડે છે, જ્યારે બાયપોલર HVDC માત્ર બે કંડક્ટરથી પાવર ટ્રાન્સમિટ કરી શકે છે.

કોરોના ઘટના (The Corona Phenomenon)



પાવર લોસ
(Power loss)

શ્રાવ્ય ઘોંઘાટ
(Audible noise)

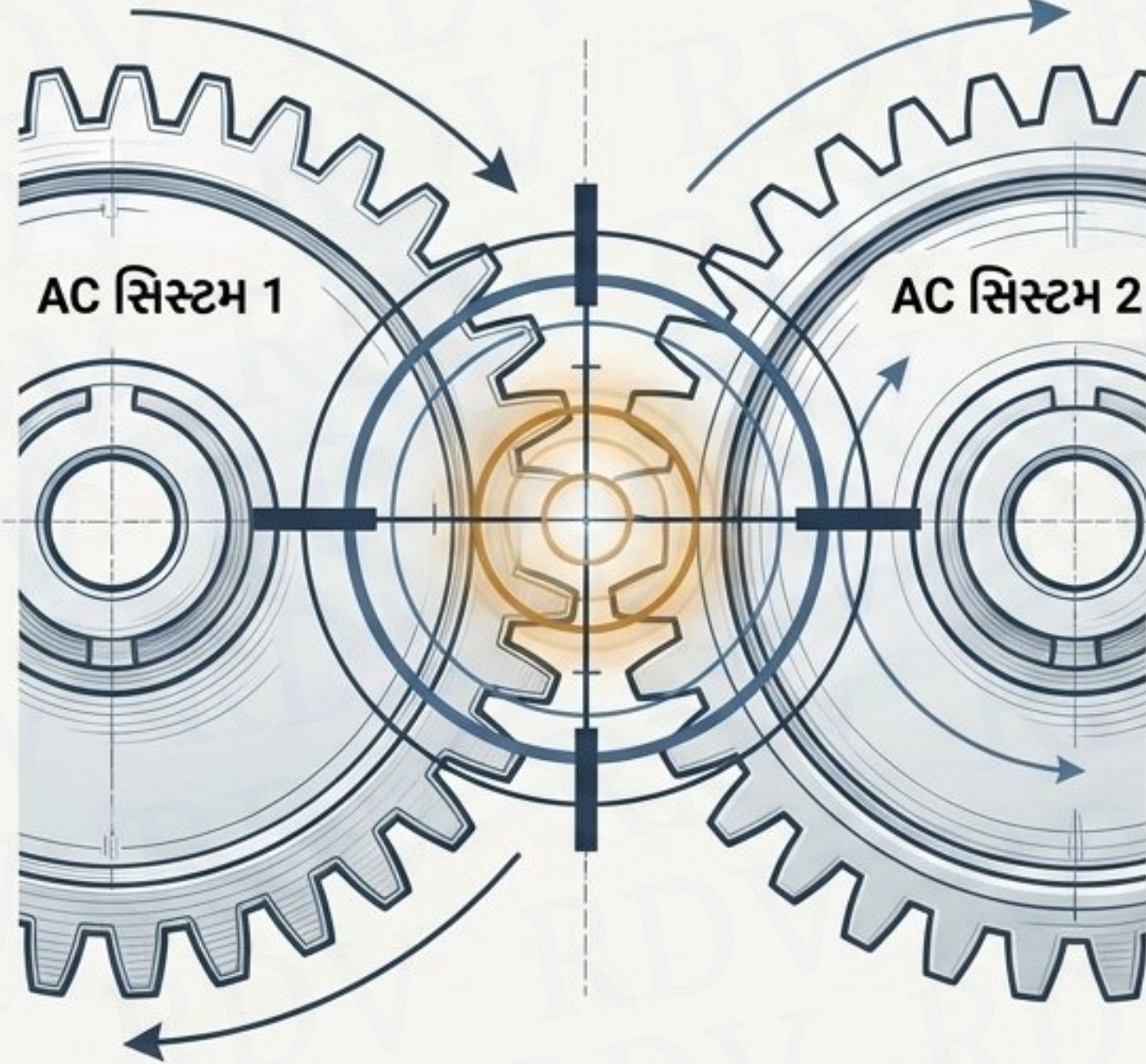
રેડિયો ઇન્ટરફિયરન્સ
(Radio interference)

ઓઝોન વાયુનું નિર્માણ
(Ozone formation)

કંડક્ટરને નુકસાન
(Conductor deterioration)

વ્યાખ્યા: ઉચ્ચ વોલ્ટેજ પર, કંડક્ટરની આસપાસનું ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ હવાનું આયનીકરણ (ionization) કરે છે, જેને કોરોના કહે છે.

નેટવર્કની જટિલતા અને સિંક્રોનાઈઝેશન



સ્થિરતા મર્યાદાઓ (Stability Limitations)

લાંબી લાઈન ટ્રાન્સિયન્ટ અને સ્ટેડી-સ્ટેટ સ્થિરતાથી પ્રભાવિત થાય છે. કંડક્ટરની થર્મલ કેપેસિટી હોવા છતાં ટ્રાન્સફર મર્યાદિત રહે છે.



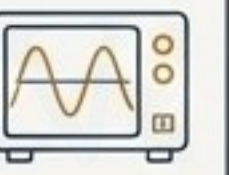
સમાંતર કામગીરી (Parallel Operation)

બે AC સિસ્ટમને જોડતી વખતે ચોક્કસ સિંક્રોનાઈઝેશન ફરજિયાત છે. નીચેની બાબતો મેચ થવી જોઈએ:

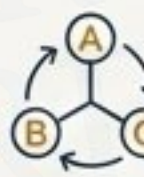
1. વોલ્ટેજ
(Voltage)



2. ફ્રીક્વન્સી
(Frequency)



3. ફેઝ સિક્વન્સ
(Phase sequence)



4. ફેઝ એન્ગલ
(Phase angle)

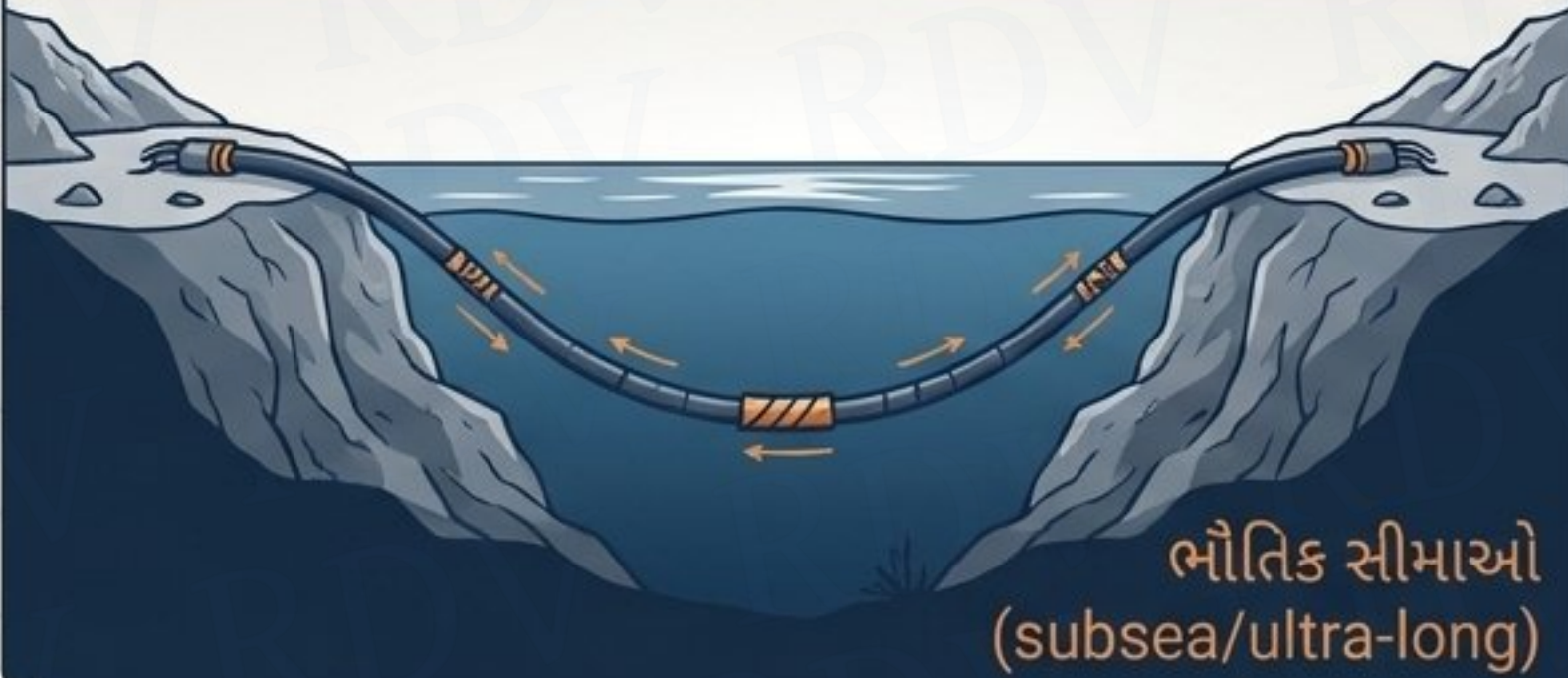
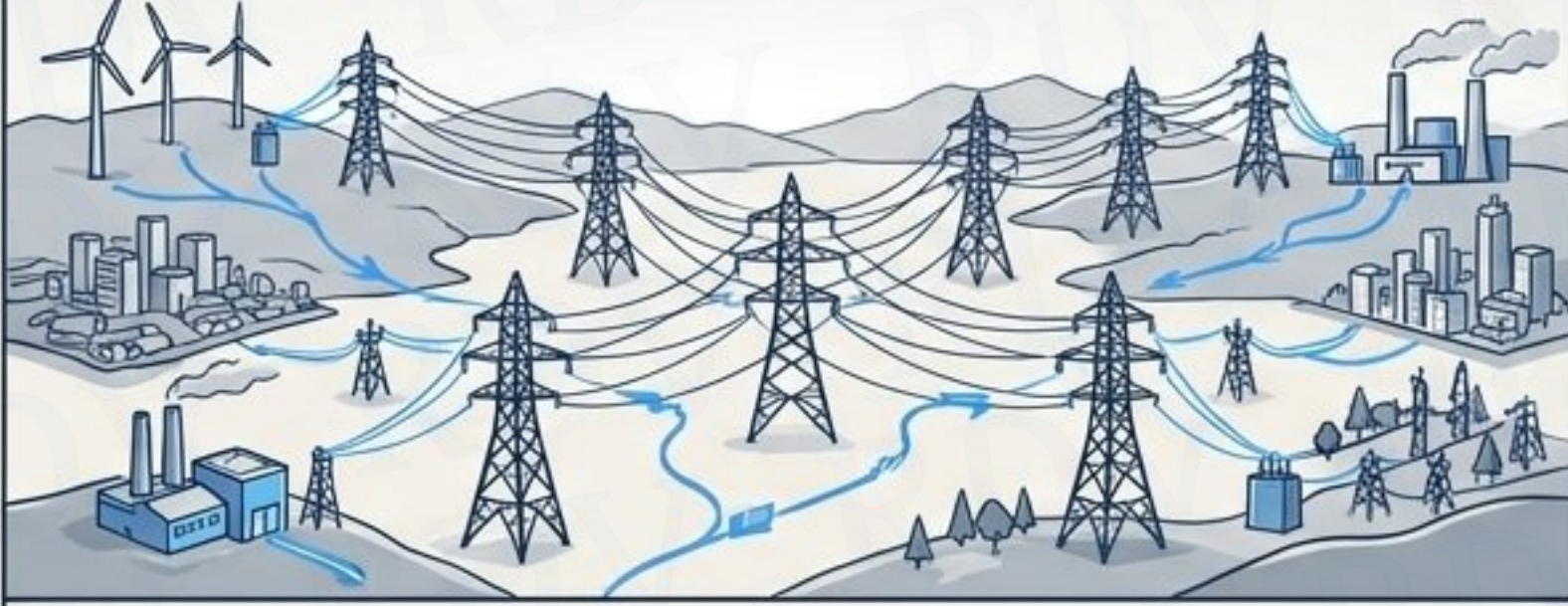


ડાયગ્નોસ્ટિક મેટ્રિક્સ: એચવીએસી બેલેન્સ શીટ

ફાયદા (Merits)	મર્યાદાઓ (Limitations)
ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર (Infrastructure)	
ઈન્ટરકનેક્ટેડ નેટવર્ક અને ઓવરહેડ લાઈન માટે શ્રેષ્ઠ	લાંબા સબમરીન/અંડરગ્રાઉન્ડ કેબલ માટે અયોગ્ય
કન્વર્ટર સ્ટેશનની જરૂર નથી	3-ફેઝ માટે વધુ કંડક્ટર જરૂરી
ભૌતિકશાસ્ત્ર (Physics)	
ઉચ્ચ વોલ્ટેજ પર ઓછો પાવર લોસ	સ્કીન ઇફેક્ટ અને કોરોના લોસ
ઓપરેશન્સ (Operations)	
સરળ વોલ્ટેજ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને પ્રોટેક્શન	રિએક્ટિવ પાવર અને જટિલ સિંક્રોનાઈઝેશન

નિષ્કર્ષ: પાવર ગ્રીડની વાસ્તવિકતા

જમીન પરના, ઈન્ટરકનેક્ટેડ ગ્રીડ માટે ઉત્તમ



ભૌતિક સીમાઓ
(subsea/ultra-long)

સંશ્લેષણ (Synthesis):

જમીન પરના, ઈન્ટરકનેક્ટેડ અને ડાયનેમિક ગ્રીડ માટે એચવીએસી (HVAC) અજોડ અને સૌથી આર્થિક વિકલ્પ છે. પરંતુ, તેની સહજ રિએક્ટિવ અને કેપેસિટિવ પ્રકૃતિ (charging current, skin effect) વિશિષ્ટ એપ્લિકેશન્સ—જેમ કે સબમરીન કેબલ અથવા પોઇન્ટ-ટુ-પોઇન્ટ અલ્ટ્રા-લોંગ ટ્રાન્સમિશન—માટે ભૌતિક સીમાઓ નક્કી કરે છે.

મુખ્ય નિષ્કર્ષ (Takeaway):

આ સંતુલન જ નક્કી કરે છે કે આધુનિક પાવર ગ્રીડની રચના આજે જેવી છે તેવી શા માટે છે.